Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI)
Vol. x, No. y, Januari 2021, Hal. x-y
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpti.idpaper
p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

Penerapan Pembelajaran Mendalam Berbasis Proyek melalui *Experiential Learning* untuk Meningkatkan Pemahaman Media Transmisi Siswa Kelas X TKJ

Tantri Fadhillah Asri[1]

[1]Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Email: [1]tantrifadhillah27@gmail.com

Nomor Handphone : 0856-4043-4574

Abstrak

Pemahaman media transmisi pada siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) belum merata sehingga diperlukan pembelajaran yang menghubungkan konsep dengan pengalaman praktik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pembelajaran mendalam berbasis proyek melalui *experiential learning* dan menganalisis peningkatan pemahaman media transmisi siswa kelas X TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua siklus terhadap 36 siswa: siklus I berupa penjelasan materi media transmisi dan siklus II berupa proyek praktik *crimping* kabel LAN. Skor tes pemahaman dianalisis dengan ketuntasan klasikal, uji normalitas Shapiro-Wilk, uji Wilcoxon signed-rank, dan uji N-gain. Ketuntasan klasikal meningkat dari 58,33% pada pra siklus menjadi 75,00% pada siklus I dan 91,67% pada siklus II. Data tidak berdistribusi normal ($p < 0,05$) dan uji Wilcoxon menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh pasangan tahap ($p = 0,0269$; 0,0020; dan 0,0264). Rata-rata N-gain sebesar 0,442 (kurang efektif) pada siklus I dan 0,590 (cukup efektif) pada siklus II, keduanya berkategori sedang. Pembelajaran mendalam berbasis proyek melalui *experiential learning* meningkatkan pemahaman media transmisi secara bertahap, dan praktik *crimping* meningkatkan efektivitas tindakan.

Kata kunci: *crimping* kabel LAN, *experiential learning*, media transmisi, N-gain, pembelajaran mendalam, *project based learning*

Project-Based Deep Learning through Experiential Learning to Improve Understanding of Transmission Media among Grade X TKJ Students

Abstract

Understanding of transmission media among Grade X Computer and Network Engineering (TKJ) students was uneven, so learning that links concepts with practical experience was needed. This study aimed to describe the implementation of project-based deep learning through experiential learning and to analyze the improvement in transmission media understanding of Grade X TKJ A students at SMK Negeri 2 Salatiga. The classroom action research was carried out in two cycles with 36 students: cycle I explained the transmission media material, and cycle II was a LAN cable crimping practice project. Test scores were analyzed using classical mastery, the Shapiro-Wilk normality test, the Wilcoxon signed-rank test, and the N-gain test. Classical mastery increased from 58.33% before the cycles to 75.00% in cycle I and 91.67% in cycle II. The data were not normally distributed ($p < 0.05$), and the Wilcoxon test showed significant improvements in all pairs of stages ($p = 0.0269$; 0.0020; and 0.0264). The mean N-gain was 0.442 (less effective) in cycle I and 0.590 (fairly effective) in cycle II, both in the medium category. Project-based deep learning through experiential learning improved understanding of transmission media gradually, and the crimping practice increased the effectiveness of the action.

Keywords: classroom action research, deep learning, experiential learning, LAN cable crimping, N-gain, transmission media

1. PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi dituntut menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga terampil menerapkannya. Tuntutan ini sangat nyata pada bidang jaringan komputer, karena kompetensi jaringan baru dikuasai secara utuh apabila pemahaman konseptual diikuti pengalaman praktik [1]. Di sisi lain, konsep jaringan

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

yang teknis dan abstrak tidak mudah divisualisasikan peserta didik [2], dan keterbatasan media pembelajaran membuat peserta didik mudah kehilangan fokus saat mempelajari teknologi jaringan kabel dan nirkabel [3].

Pembelajaran mendalam (*deep learning*) menekankan proses belajar yang berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menggembirakan (*joyful*) melalui pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi [4], [5]. Pada materi media transmisi di program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), pendekatan ini relevan karena materinya mencakup media kabel dan nirkabel, karakteristik tiap media, serta penggunaannya dalam membangun jaringan, dan menjadi dasar bagi praktik instalasi seperti *crimping* kabel LAN.

Pada kelas X TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga, pembelajaran media transmisi pada kondisi awal belum membuat seluruh peserta didik mencapai ketuntasan belajar. Materi yang sarat istilah teknis dan berkaitan dengan wujud fisik perangkat kurang memadai apabila dibangun hanya melalui penjelasan [2]. Kondisi ini mendasari tindakan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep media transmisi sekaligus menerapkannya melalui proyek praktik.

Model *experiential learning* yang berakar pada teori Kolb memandang belajar sebagai siklus pengalaman konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif [6], [7]. Siklus ini selaras dengan tiga pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam [4]. *Project Based Learning* (PjBL) merupakan wahana yang sesuai untuk mewujudkannya. Meta-analisis terhadap 66 studi menunjukkan bahwa PjBL meningkatkan hasil belajar secara signifikan (SMD = 0,441), dengan pengaruh yang cenderung lebih kuat pada mata pelajaran teknik dan teknologi [8], meskipun sintaksnya relatif panjang sehingga rawan tidak terlaksana secara utuh [9].

Beberapa penelitian terdahulu relevan dengan penelitian ini (*state of the art*). Penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model *experiential learning* di SMK meningkatkan ketuntasan belajar dari 44% menjadi 88% pada siklus II [10]. Pada pembelajaran jaringan, praktik berlandaskan teori Kolb meningkatkan skor kelompok eksperimen sekitar 32–33 poin persentase, sedangkan kelompok kontrol sekitar 10 poin [7]. PjBL dengan pendekatan *deep learning* pada siswa otomotif menaikkan rata-rata nilai dari 42,25 menjadi 67,50 pada siklus I dengan N-gain 0,45 [11], dan pada siswa teknik kendaraan ringan otomotif (TKRO) meningkatkan ketuntasan teori dari 42,5% menjadi 100% serta ketuntasan praktik dari 27,5% menjadi 100% dalam dua siklus [12]. Pada praktik kabel jaringan, PTK dua siklus dengan PjBL dan praktik langsung menaikkan skor keterampilan *crimping* kabel *unshielded twisted pair* (UTP) dari 45,3 menjadi 88,4 [13].

Berdasarkan penelitian tersebut, *experiential learning* telah diterapkan di SMK [10] dan pada praktik jaringan [7], PjBL dengan pendekatan *deep learning* telah diterapkan pada program keahlian otomotif [11], [12], dan PjBL telah diterapkan pada praktik *crimping* kabel [13]. Namun, penelitian yang memadukan pembelajaran mendalam, PjBL, dan *experiential learning* pada materi media transmisi di kelas X TKJ, dengan alur dari pemahaman konsep menuju proyek *crimping* kabel LAN, serta mengevaluasinya dengan uji normalitas, uji beda berpasangan nonparametrik, dan N-gain, belum ditemukan dalam penelusuran penulis. Kebaruan penelitian ini terletak pada keterpaduan tersebut.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pembelajaran mendalam berbasis proyek melalui *experiential learning* dan menganalisis peningkatan pemahaman media transmisi siswa kelas X TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga. Peningkatan dikaji berdasarkan perubahan ketuntasan belajar pada pra siklus, siklus I, dan siklus II, perbedaan skor antartahap melalui uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji Wilcoxon signed-rank, serta efektivitas tindakan melalui uji N-gain.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan PTK yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, sebagaimana model Kemmis dan McTaggart yang juga digunakan oleh Sutomo dan Jatmoko [12]. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif (ketuntasan belajar) dan inferensial (uji normalitas Shapiro-Wilk, uji Wilcoxon signed-rank, dan uji N-gain), sedangkan catatan observasi dan refleksi digunakan untuk menjelaskan keputusan perbaikan antarsiklus.

2.2. Subjek, Tempat, dan Waktu

Subjek penelitian adalah seluruh peserta didik kelas X TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga yang berjumlah 36 orang. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2026/2027 dengan materi media transmisi pada mata pelajaran Dasar-dasar Program Keahlian (DPK).

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

2.3. Prosedur Tindakan

Tindakan dirancang mengikuti siklus *experiential learning* dan tiga pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi [4], [6]. Siklus I berfokus pada pemahaman konsep melalui penjelasan materi media transmisi, sedangkan siklus II berfokus pada pengalaman langsung dan penerapan melalui proyek praktik *crimping* kabel LAN. Proyek dibatasi pada satu produk, yaitu kabel LAN, agar sintaks PjBL yang relatif panjang dapat diselesaikan secara utuh [9]. Rancangan tindakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rancangan Tindakan pada Setiap Tahap Penelitian

Tahap	**Fokus tindakan**	**Tahap *experiential learning* dan prinsip pembelajaran mendalam**
Pra siklus	Pembelajaran pada kondisi awal dan pengukuran pemahaman media transmisi (pretest).	Tidak ada tindakan khusus; data menjadi pembanding.
Siklus I	Penjelasan materi media transmisi (jenis, karakteristik, kelebihan, keterbatasan, dan penggunaan) dengan dukungan website krimpinglab diikuti posttest media.	Konseptualisasi abstrak dan observasi reflektif. *Mindful*: penyampaian tujuan dan kriteria ketuntasan. *Meaningful*: pengaitan materi dengan kebutuhan instalasi jaringan. *Joyful*: tanya jawab dan diskusi.
Siklus II	Proyek praktik *crimping* kabel LAN: penyiapan alat dan kabel UTP, penyusunan urutan warna kabel, pemasangan konektor RJ45 dengan tang *crimping*, dan pengujian dengan *LAN tester*, diikuti posttest crimping.	Pengalaman konkret dan eksperimentasi aktif, dengan observasi reflektif atas hasil uji kabel. *Mindful*: perencanaan langkah kerja. *Meaningful*: kabel yang dibuat berfungsi sebagai produk nyata. *Joyful*: praktik langsung dan saling membantu.

Catatan. Rancangan disusun penulis berdasarkan kerangka pembelajaran mendalam dan siklus *experiential learning* [4], [6].

2.4. Instrumen dan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tes tertulis pemahaman media transmisi yang terdiri atas 10 butir soal dengan skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah, sehingga skor total berada pada rentang 0–10. Tes diberikan tiga kali, yaitu pretest (pra siklus), posttest media (akhir siklus I), dan posttest crimping (akhir siklus II) kepada 36 peserta didik yang sama. Peserta didik dinyatakan tuntas apabila skor total mencapai sekurang-kurangnya 8 (setara nilai 80). Pada siklus II, hasil tes didukung catatan observasi dan refleksi. Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan konsistensi data dan perhitungan, yang hasilnya disajikan pada Bagian 3.2.

2.5. Teknik Analisis Data

Ketuntasan belajar klasikal. Ketuntasan klasikal dihitung dengan Persamaan (1).

$$P = \frac{n}{N} \times 100\% \tag{1}$$

dengan P adalah persentase ketuntasan klasikal, n adalah jumlah peserta didik yang tuntas, dan N adalah jumlah seluruh peserta didik. Peningkatan antartahap dihitung dari selisih jumlah peserta didik tuntas dibagi N, dikalikan 100%. Penelitian dinyatakan berhasil apabila ketuntasan klasikal mencapai sekurang-kurangnya 80%; apabila belum tercapai, penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya berdasarkan refleksi.

Uji normalitas Shapiro-Wilk. Distribusi skor pretest, posttest media, dan posttest crimping diuji dengan Shapiro-Wilk pada taraf signifikansi $\alpha = 0{,}05$. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila *p-value* $\geq 0{,}05$ dan tidak normal apabila *p-value* $< 0{,}05$.

Uji Wilcoxon signed-rank. Karena ketiga tes diberikan kepada peserta didik yang sama, perbedaan antartahap diuji berpasangan. Apabila data tidak berdistribusi normal, digunakan uji Wilcoxon signed-rank sebagai alternatif nonparametrik uji *t* berpasangan pada tiga pasangan: pretest dengan posttest media, pretest dengan posttest crimping, dan posttest media dengan posttest crimping. Hipotesis nol (H0) menyatakan tidak ada perbedaan antara kedua tahap, dan H0 ditolak apabila *p-value* $< 0{,}05$.

Uji N-gain. Peningkatan pemahaman dan efektivitas tindakan dihitung dengan N-gain (g) pada setiap peserta didik menggunakan Persamaan (2), lalu dirata-ratakan.

$$g = \frac{S_{post} - S_{pre}}{S_{maks} - S_{pre}} \tag{2}$$

dengan S_{post} adalah skor posttest, S_{pre} adalah skor pretest, dan S_{maks} adalah skor maksimal (10). Peserta didik yang sudah memperoleh skor maksimal pada pretest tidak memiliki ruang peningkatan (penyebut sama dengan

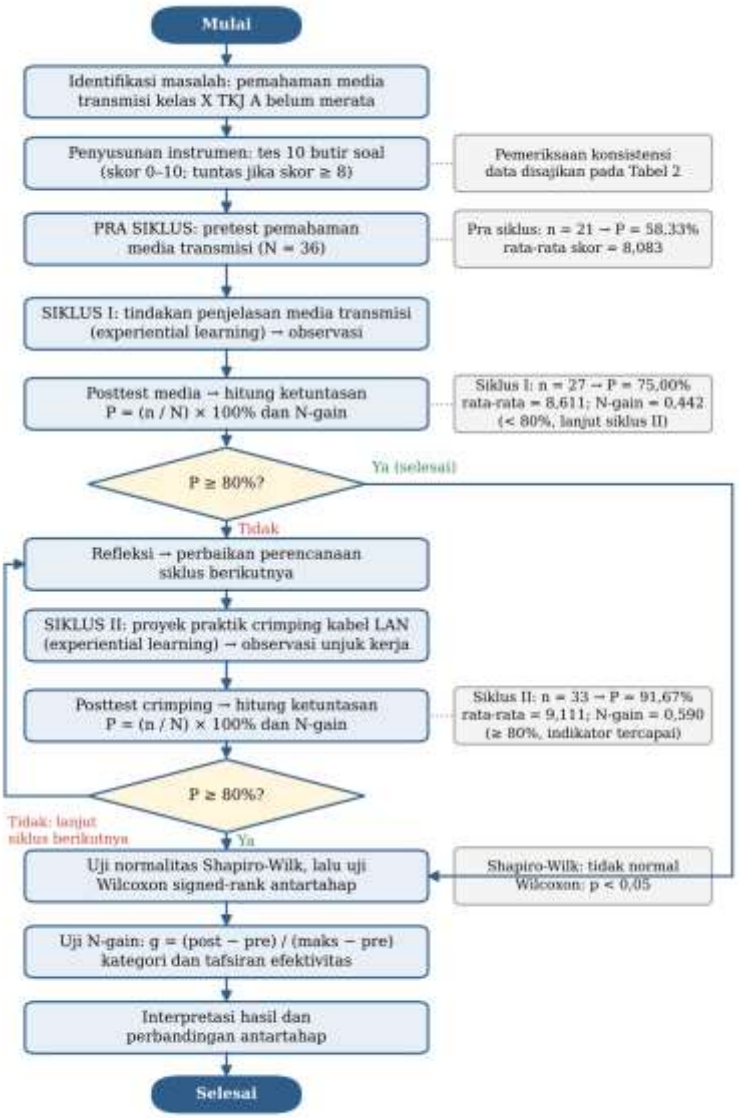
p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

nol), sehingga N-gain-nya ditetapkan 1 karena skor maksimal dipertahankan. Kategori N-gain mengikuti klasifikasi Hake [14], yaitu rendah (g < 0,30), sedang (0,30 ≤ g ≤ 0,70), dan tinggi (g > 0,70). Tafsiran efektivitas ditentukan dari rata-rata N-gain dalam persen, yaitu tidak efektif (< 40%), kurang efektif (40–55%), cukup efektif (56–75%), dan efektif (> 76%).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Alur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Alur penelitian dari pengumpulan hingga pengolahan data ditunjukkan pada Gambar 1. Instrumen disusun terlebih dahulu, kemudian data tes dikumpulkan pada pra siklus, akhir siklus I, dan akhir siklus II. Pada setiap tahap, jumlah peserta didik tuntas (n) dikonversi menjadi persentase ketuntasan dengan Persamaan (1) dan dibandingkan dengan indikator 80% untuk memutuskan apakah penelitian berhenti atau dilanjutkan. Setelah indikator tercapai, normalitas skor ketiga tahap diuji dengan Shapiro-Wilk, perbedaan antartahap diuji dengan Wilcoxon signed-rank, peningkatannya dihitung dengan N-gain, lalu hasilnya diinterpretasi.



Gambar 1. Alur pengumpulan dan pengolahan data penelitian

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

3.2. Validasi dan Pemeriksaan Data

Validasi dilakukan dengan memeriksa konsistensi data dan hasil perhitungan (Tabel 2). Pada setiap tahap, jumlah peserta didik tuntas dan belum tuntas sama dengan 36 dan jumlah persentasenya sama dengan 100,00% (Tabel 3). Jumlah peserta didik dengan skor sekurang-kurangnya 8 pada setiap tahap sama dengan jumlah tuntas pada Tabel 3 (21, 27, dan 33 orang). Pemilihan uji nonparametrik didasarkan pada hasil uji normalitas (Tabel 6).

Tabel 2. Pemeriksaan Konsistensi Data Penelitian

Aspek yang diperiksa	Cara pemeriksaan	Hasil
Kelengkapan data	Pencocokan jumlah peserta pada pretest, posttest media, dan posttest crimping.	Lengkap: 36 pasang data.
Jumlah tuntas dan belum tuntas	n tuntas + n belum tuntas = N pada setiap tahap.	Konsisten pada ketiga tahap (Tabel 3).
Jumlah persentase	Persentase tuntas + belum tuntas = 100%.	Konsisten pada ketiga tahap (Tabel 3).
Skor total dan skor butir	Skor total dibandingkan dengan jumlah skor 10 butir soal.	Sesuai
Prasyarat uji beda	Uji normalitas Shapiro-Wilk pada ketiga tahap.	Tidak normal ($p < 0,05$); dipilih uji Wilcoxon (Tabel 6).

3.3. Hasil Ketuntasan Belajar

Pra siklus. Pada kondisi awal, dari 36 peserta didik terdapat 21 orang yang tuntas dan 15 orang yang belum tuntas. Dengan Persamaan (1), ketuntasan klasikal adalah (21/36) × 100% = 58,33%, sedangkan peserta didik belum tuntas sebesar (15/36) × 100% = 41,67%. Ketuntasan ini masih di bawah indikator 80%.

Siklus I. Setelah peserta didik memperoleh penjelasan terkait media transmisi, 27 orang tuntas dan 9 orang belum tuntas, sehingga ketuntasan klasikal menjadi (27/36) × 100% = 75,00% dan peserta didik belum tuntas (9/36) × 100% = 25,00%. Terdapat tambahan 6 peserta didik tuntas, atau peningkatan (27 − 21)/36 × 100% = 16,67 poin persentase dibandingkan pra siklus. Ketuntasan ini masih di bawah indikator 80%, sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan menambahkan pengalaman langsung berupa praktik *crimping* kabel LAN.

Siklus II. Setelah peserta didik mempraktikkan *crimping* kabel LAN, 33 orang tuntas dan 3 orang belum tuntas, sehingga ketuntasan klasikal menjadi (33/36) × 100% = 91,67% dan peserta didik belum tuntas (3/36) × 100% = 8,33%. Terdapat tambahan 6 peserta didik tuntas, atau peningkatan (33 − 27)/36 × 100% = 16,67 poin persentase dibandingkan siklus I. Ketuntasan ini melampaui indikator 80%, sehingga penelitian dihentikan pada siklus II. Proses perhitungan ditunjukkan pada Tabel 3, peningkatan antartahap pada Tabel 4, dan perbandingan visualnya pada Gambar 2.

Tabel 3. Data dan Proses Perhitungan Ketuntasan Belajar pada Setiap Tahap (N = 36)

Tahap	Tuntas (n)	Belum tuntas (n)	Pemeriksaan jumlah	Perhitungan	Tuntas (%)	Belum tuntas (%)
Pra siklus	21	15	21 + 15 = 36	(21/36) × 100% (15/36) × 100%	58,33	41,67
Siklus I	27	9	27 + 9 = 36	(27/36) × 100% (9/36) × 100%	75,00	25,00
Siklus II	33	3	33 + 3 = 36	(33/36) × 100% (3/36) × 100%	91,67	8,33

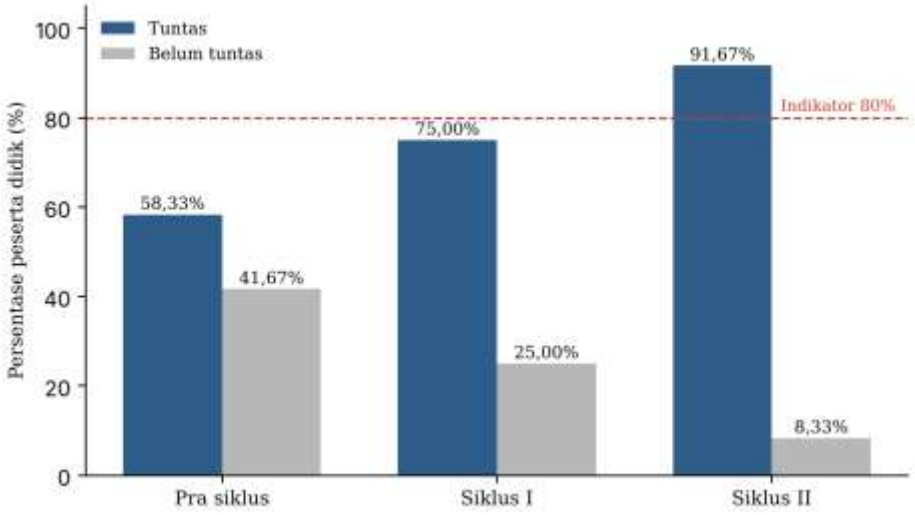
Catatan. Pemeriksaan jumlah persentase: 58,33 + 41,67 = 100,00; 75,00 + 25,00 = 100,00; 91,67 + 8,33 = 100,00.

Tabel 4. Perhitungan Peningkatan Ketuntasan Belajar Antartahap

Perbandingan	Perhitungan	Tambahan siswa tuntas	Peningkatan (poin persentase)
Pra siklus ke siklus I	(27 − 21)/36 × 100%	6	16,67
Siklus I ke siklus II	(33 − 27)/36 × 100%	6	16,67
Pra siklus ke siklus II	(33 − 21)/36 × 100%	12	33,33

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

Catatan. Selisih dihitung dari jumlah peserta didik, bukan dari persentase yang telah dibulatkan, sehingga total peningkatan adalah 33,33 poin, bukan penjumlahan 16,67 + 16,67.



Gambar 2. Perbandingan persentase ketuntasan belajar pada pra siklus, siklus I, dan siklus II

3.4. Hasil Uji Normalitas dan Uji Wilcoxon Signed-Rank

Rata-rata skor meningkat dari 8,083 pada pretest menjadi 8,611 pada posttest media dan 9,111 pada posttest crimping (Tabel 5). Secara deskriptif, rata-rata naik 0,528 poin (6,53%) setelah penjelasan media transmisi dan 0,500 poin (5,81%) setelah praktik *crimping*, sehingga total kenaikan dari pretest adalah 1,028 poin (12,71%). Simpangan baku menurun dari 1,680 menjadi 1,479 dan 1,214, yang menunjukkan skor peserta didik menjadi semakin seragam.

Tabel 5. Rata-Rata Skor Pemahaman Media Transmisi pada Tiga Tahap (n = 36 per tahap)

Tahap	Rata-rata skor	Simpangan baku	Selisih dari tahap sebelumnya	Kenaikan (%)
Pretest media jaringan	8,083	1,680	–	–
Posttest media jaringan (siklus I)	8,611	1,479	+0,528	6,53
Posttest crimping kabel (siklus II)	9,111	1,214	+0,500	5,81

Catatan. Skor pada skala 0–10. Simpangan baku dan persentase kenaikan dihitung dari data mentah; kenaikan (%) terhadap rata-rata tahap sebelumnya.

Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk disajikan pada Tabel 6. Ketiga kelompok data memiliki *p-value* < 0,05 (pretest $W = 0{,}877$ dan $p = 0{,}000866$; posttest media $W = 0{,}846$ dan $p = 0{,}000151$; posttest crimping $W = 0{,}742$ dan $p < 0{,}001$), sehingga data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, penggunaan uji Wilcoxon signed-rank sebagai uji beda berpasangan sudah tepat.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kelompok	Statistik *W*	*p-value*	Kesimpulan
Pretest media	0,877	0,000866	Tidak normal ($p < 0{,}05$)
Posttest media	0,846	0,000151	Tidak normal ($p < 0{,}05$)
Posttest crimping	0,742	< 0,001 (0,000001)	Tidak normal ($p < 0{,}05$)

Hasil uji Wilcoxon signed-rank disajikan pada Tabel 7. Pretest dibandingkan dengan posttest media menghasilkan $p = 0{,}0269$, sehingga terdapat peningkatan hasil belajar yang signifikan. Pretest dibandingkan dengan posttest crimping menghasilkan $p = 0{,}0020$, yang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Posttest media dibandingkan dengan posttest crimping menghasilkan $p = 0{,}0264$, sehingga praktik *crimping* juga memberikan peningkatan yang signifikan setelah penjelasan media. Pada ketiga pasangan, H0 ditolak karena *p*-

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

value < 0,05. Statistik uji *W* = 0 pada ketiga pasangan karena seluruh peserta didik yang skornya berubah (masing-masing 6, 12, dan 6 orang) mengalami kenaikan, dan tidak ada yang mengalami penurunan.

Tabel 7. Hasil Uji Wilcoxon Signed-Rank antartahap (n = 36)

Perbandingan tahap	Statistik uji (*W*)	*p-value*	Keputusan
Pretest vs posttest media	0,0	0,026857	Ada beda signifikan ($p < 0,05$)
Pretest vs posttest crimping	0,0	0,002015	Ada beda sangat signifikan ($p < 0,05$)
Posttest media vs posttest crimping	0,0	0,026434	Ada beda signifikan ($p < 0,05$)

Catatan. H0: tidak ada perbedaan antara kedua tahap. H0 ditolak pada ketiga pasangan.

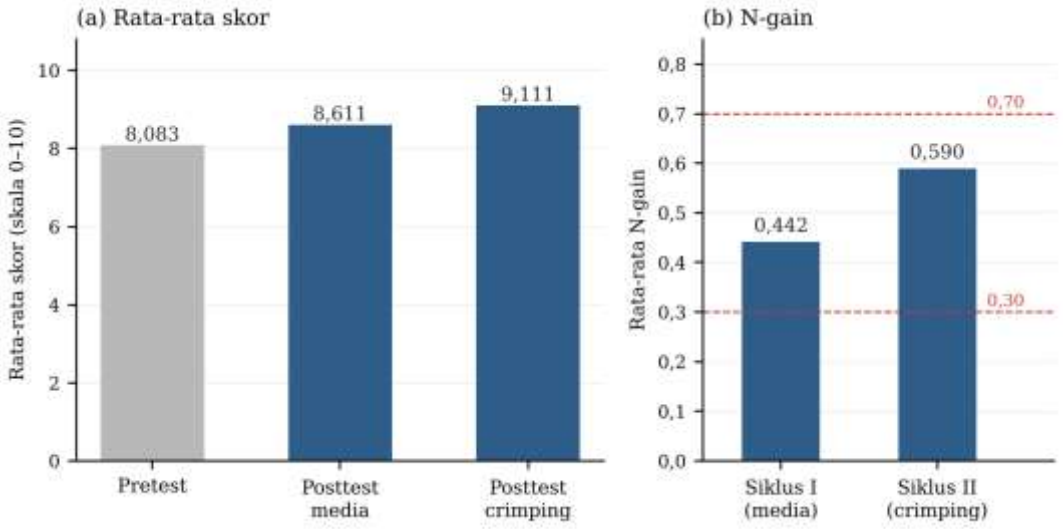
3.5. Hasil Uji N-Gain

Hasil uji N-gain pada 36 peserta didik disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 3. Pada siklus I (pretest ke posttest media), rata-rata N-gain sebesar 0,442 atau 44,2%, termasuk kategori sedang dengan tafsiran efektivitas kurang efektif. Pada siklus II (pretest ke posttest crimping), rata-rata N-gain meningkat menjadi 0,590 atau 59,0%, tetap termasuk kategori sedang, tetapi dengan tafsiran efektivitas yang meningkat menjadi cukup efektif.

Tabel 8. Hasil Uji N-Gain pada Siklus I dan Siklus II (n = 36)

Perbandingan	Rata-rata N-gain	Persen (%)	Kategori N-gain	Tafsiran efektivitas
Pretest ke posttest media (siklus I)	0,442	44,2	Sedang	Kurang efektif
Pretest ke posttest crimping (siklus II)	0,590	59,0	Sedang	Cukup efektif

Catatan. Rata-rata N-gain dihitung dari N-gain tiap peserta didik; N-gain peserta didik dengan skor pretest maksimal ditetapkan 1. Kategori sedang: $0,30 \leq g \leq 0,70$. Kurang efektif: 40–55%; cukup efektif: 56–75%.



Gambar 3. Rata-rata skor pada tiga tahap (a) dan rata-rata N-gain pada dua siklus (b)

Berdasarkan hasil perhitungan uji N-gain pada 36 peserta didik, siklus I menghasilkan rata-rata N-gain sebesar 0,442 (44,2%), yang menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar pada tahap penjelasan media berada dalam kategori sedang dengan efektivitas kurang efektif. Siklus II menghasilkan rata-rata N-gain sebesar 0,590 (59,0%), yang menunjukkan peningkatan hasil belajar dalam kategori sedang dengan efektivitas yang meningkat menjadi cukup efektif. Dengan demikian, tindakan pembelajaran dari tahap media hingga praktik *crimping* meningkatkan hasil belajar peserta didik secara konsisten, dari efektivitas kurang efektif (44,2%) menjadi cukup efektif (59,0%).

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

3.6. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran mendalam berbasis proyek melalui *experiential learning* diikuti peningkatan pemahaman media transmisi pada tiga ukuran yang saling melengkapi. Ketuntasan klasikal naik dari 58,33% menjadi 75,00% dan 91,67%, yaitu tambahan 12 peserta didik tuntas, dan indikator 80% tercapai pada siklus II. Rata-rata skor naik dari 8,083 menjadi 8,611 dan 9,111, dengan perbedaan yang signifikan pada ketiga pasangan tahap menurut uji Wilcoxon (p = 0,0269; 0,0020; dan 0,0264). N-gain berada pada kategori sedang pada kedua siklus, dengan efektivitas naik dari kurang efektif (44,2%) menjadi cukup efektif (59,0%). Pola peningkatan bertahap ini sejalan dengan penelitian tindakan kelas terdahulu pada pendidikan kejuruan (Tabel 9).

Tabel 9. Perbandingan Hasil Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Konteks dan pendekatan	Hasil yang dilaporkan
Huda et al. [10]	SMK kelas XI; *experiential learning*; PTK dua siklus	Ketuntasan 44% menjadi 88% (siklus II); rata-rata nilai 69,84; 75,08; 81,52.
Hutagalung et al. [11]	SMK kelas XI otomotif; PjBL dengan pendekatan *deep learning*; PTK	Siklus I: rata-rata nilai 42,25 menjadi 67,50; N-gain 0,45; ketuntasan 50%.
Sutomo & Jatmoko [12]	SMK TKRO; PjBL dengan pendekatan *deep learning*; PTK dua siklus	Ketuntasan teori 42,5%; 57,5%; 100%. Ketuntasan praktik 27,5%; 55%; 100%.
Fatah & Anwar [13]	SMK; PjBL dan praktik langsung pada *crimping* kabel UTP; PTK dua siklus	Skor keterampilan *crimping* 45,3 menjadi 88,4.
Zulpykhar et al. [7]	Sekolah menengah; pembelajaran jaringan berbasis praktik (Kolb) dibanding ceramah	Kelompok eksperimen naik sekitar 32–33 poin persentase; kontrol sekitar 10 poin.
Penelitian ini	**SMK kelas X TKJ A; PjBL pembelajaran mendalam melalui *experiential learning*; PTK dua siklus**	**Ketuntasan 58,33%; 75,00%; 91,67%. Rata-rata skor 8,083; 8,611; 9,111. N-gain 0,442 dan 0,590 (sedang).**

Catatan. Ukuran dan skala berbeda antarpenelitian sehingga perbandingan bersifat indikatif, bukan perbandingan langsung.

Peningkatan ketuntasan dan skor. Ketuntasan awal pada penelitian ini (58,33%) lebih tinggi daripada kondisi awal pada penelitian Sutomo dan Jatmoko [12] serta Huda et al. [10], sehingga ruang peningkatannya lebih kecil, tetapi indikator 80% tetap tercapai pada siklus II. Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa kedua tahap tindakan berkontribusi pada peningkatan, karena skor posttest media dan posttest crimping berbeda signifikan dari pretest, dan skor posttest crimping juga berbeda signifikan dari posttest media. Perlu dicatat bahwa peningkatan tersebut berasal dari sebagian peserta didik: hanya 6, 12, dan 6 peserta didik yang skornya berubah antartahap, seluruhnya naik, dan mereka adalah peserta didik dengan skor pretest 5–7. Peserta didik lain tidak berubah karena sudah berskor tinggi sejak pretest (11 peserta didik berskor maksimal). Dengan demikian, tindakan terutama bermanfaat bagi peserta didik dengan pemahaman awal yang rendah.

Efektivitas berdasarkan N-gain. Rata-rata N-gain 0,442 pada siklus I dan 0,590 pada siklus II berada pada kategori sedang, dan berdekatan dengan nilai pada penelitian jaringan dan kejuruan lain, yaitu 0,67 pada media *augmented reality* [2], 0,49 pada modul trainer [14], dan 0,45 pada siklus I PjBL berpendekatan *deep learning* [11]. Ketuntasan siklus I telah mencapai 75,00%, tetapi tafsiran efektivitasnya masih kurang efektif (44,2%). Perbedaan ini wajar karena ketuntasan hanya menilai terlampauinya batas tuntas, sedangkan N-gain menilai seberapa besar bagian dari ruang peningkatan yang berhasil dicapai. Pada penelitian ini rata-rata pretest sudah 8,083 dari skor maksimal 10, sehingga ruang peningkatan relatif sempit. Kenaikan efektivitas pada siklus II (dari 44,2% menjadi 59,0%) dapat dimaknai sebagai tanda bahwa pengalaman langsung memperbesar bagian ruang peningkatan yang berhasil dicapai.

Kaitan dengan experiential learning dan pembelajaran mendalam. Siklus I menekankan konseptualisasi abstrak dan observasi reflektif melalui penjelasan dan refleksi, sedangkan siklus II menambahkan pengalaman konkret dan eksperimentasi aktif melalui proyek *crimping* kabel LAN yang hasilnya dapat diuji dengan *LAN tester* (Tabel 1). Rangkaian ini sesuai dengan siklus Kolb yang dipakai oleh Tsaniyah et al. [6] dan Zulpykhar et al. [7], dan selaras dengan pengalaman memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dalam pembelajaran mendalam [4]. Hasil ini konsisten dengan Fatah dan Anwar [13] yang melaporkan kenaikan keterampilan *crimping* UTP melalui PjBL dengan praktik langsung, dengan catatan bahwa ukuran yang dipakai berupa skor sehingga tidak

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

dapat dibandingkan langsung dengan ketuntasan klasikal, serta dengan temuan Zhang dan Ma [8] tentang pengaruh PjBL pada mata pelajaran teknik dan teknologi. Suasana praktik yang aktif berkaitan dengan prinsip *joyful*, yang menurut Ramadhan [5] berkontribusi pada motivasi, partisipasi, dan perhatian peserta didik, sedangkan refleksi atas hasil uji kabel berkaitan dengan prinsip *mindful*.

Sebanyak 3 peserta didik (8,33%) masih belum tuntas pada akhir siklus II. Penyebabnya perlu ditelusuri lebih lanjut, misalnya melalui wawancara atau analisis kesalahan pada tes dan unjuk kerja, dengan tindak lanjut berupa pembelajaran remedial dan pendampingan praktik tambahan. Tsaniyah et al. [6] mencatat bahwa aktivitas reflektif dapat menjadi keterbatasan dalam penerapan pembelajaran mendalam, sehingga kualitas refleksi pada setiap tahap perlu dijaga.

Keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan pada satu kelas tanpa kelas kontrol, sehingga peningkatan pada siklus II bersifat kumulatif dengan tindakan siklus I dan tidak dapat diatribusikan sepenuhnya pada praktik *crimping* atau pada *experiential learning*. Kedua, uji Wilcoxon hanya memeriksa ada tidaknya perbedaan berpasangan dan tidak menunjukkan besar efek, dan tiga perbandingan berpasangan belum dikoreksi untuk perbandingan berganda. Ketiga, sebanyak 11 dari 36 peserta didik sudah berskor maksimal pada pretest dan N-gain-nya ditetapkan 1; apabila peserta didik tersebut dikeluarkan dari perhitungan, rata-rata N-gain menjadi 0,197 pada siklus I dan 0,410 pada siklus II, sehingga nilai N-gain perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain pembanding, koreksi perbandingan berganda, ukuran efek, dan instrumen keterampilan praktik.

4. KESIMPULAN

Penerapan pembelajaran mendalam berbasis proyek melalui *experiential learning* meningkatkan pemahaman media transmisi siswa kelas X TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga secara bertahap. Ketuntasan klasikal naik dari 58,33% pada pra siklus menjadi 75,00% pada siklus I dan 91,67% pada siklus II sehingga indikator 80% tercapai pada siklus II. Skor ketiga tahap tidak berdistribusi normal, dan uji Wilcoxon signed-rank menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh pasangan tahap, termasuk peningkatan tambahan setelah praktik *crimping* kabel LAN.

Rata-rata N-gain 0,442 pada siklus I (kurang efektif) dan 0,590 pada siklus II (cukup efektif) menunjukkan bahwa efektivitas tindakan meningkat dari 44,2% menjadi 59,0% ketika pemahaman konsep dilengkapi pengalaman praktik. Guru TKJ disarankan merancang pembelajaran media transmisi dengan alur memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dengan proyek *crimping* kabel LAN sebagai tahap penerapan, dan sekolah disarankan menyediakan tang *crimping*, konektor RJ45, dan *LAN tester* yang memadai. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan kelas pembanding dan menelusuri faktor yang menyebabkan sebagian peserta didik belum tuntas.

5. DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Pratama, R. Narasati, E. Tohidi, and Kaslani, “Penguatan kompetensi networking melalui pelatihan dan pendampingan Cisco bagi guru TKJ se-Kota Cirebon,” *Jurnal Abdimas Smart Cirebon*, vol. 1, no. 01, pp. 1–8, 2026. [Online]. Available: https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jasc-ikmi/article/view/350

[2] F. A. Rahman and D. Ratnawati, “Pengembangan media pembelajaran augmented reality (AR-DPK) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik jaringan komputer,” *EDUTECH*, vol. 24, no. 3, pp. 2051–2069, 2025, doi: 10.17509/e.v24i3.90787.

[3] R. J. Hendra, Y. E. Yuspita, G. Darmawati, and F. Annas, “Perancangan media pembelajaran teknologi jaringan kabel dan nirkabel berbasis animasi menggunakan KineMaster,” *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 5, no. 1, pp. 126–134, 2024, doi: 10.52060/jipti.v5i1.1917.

[4] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, *Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam: Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua*. Jakarta, Indonesia: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2025.

[5] A. Ramadhan, “Pengaruh meaningful, joyful, dan mindful learning sebagai pilar deep learning terhadap hasil belajar: Literature review,” *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, vol. 6, no. 2, pp. 151–158, 2025, doi: 10.62159/jpt.v6i2.1736.

[6] R. I. Tsaniyah, U. D. Lestari, and Purnomo, “Implementation of deep learning-based Islamic religious education to shape learning experiences,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 19, no. 2, pp. 489–504, 2026, doi: 10.32832/tawazun.v19i2.23749.

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

[7] Z. Zulpykhar, A. Serikbayeva, Y. Spirina, D. Janabayev, and I. Sirojiddinova, "Practical approaches to network technology education: A study within secondary institutions in Kazakhstan," *Frontiers in Education*, vol. 10, Art. no. 1557946, 2025, doi: 10.3389/feduc.2025.1557946.

[8] L. Zhang and Y. Ma, "A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis study," *Frontiers in Psychology*, vol. 14, Art. no. 1202728, 2023, doi: 10.3389/fpsyg.2023.1202728.

[9] M. M. Muhibbullah, V. Z. Alviani, D. Natasya, A. R. Rahmadini, and N. Trilisiana, "Analisis kesesuaian implementasi sintaks project based learning dalam proses pembelajaran," *Epistema*, vol. 5, no. 1, pp. 42–57, 2024, doi: 10.21831/ep.v5i1.63964.

[10] M. S. Huda, F. D. N. Anam, H. Taqwim, N. Kholis, and L. Purdiana, "Optimasi hasil belajar mata pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan listrik melalui model pembelajaran experiential learning di SMK Negeri 1 Kediri," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 9, no. 2, pp. 3175–3184, 2024, doi: 10.23969/jp.v9i2.13752.

[11] R. J. Hutagalung, J. D. Ticoh, and I. G. B. Mahendra, "Implementasi project based learning dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan hasil belajar penerangan kendaraan ringan SMK Kristen Imanuel Laikit," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 4, pp. 25953–25959, 2026, doi: 10.31004/jerkin.v4i4.6537.

[12] A. Sutomo and D. Jatmoko, "Upaya peningkatan prestasi belajar siswa kelas XII TKRO dengan menggunakan metode deep learning pada materi sistem air conditioner di SMK Ma'arif 4 Kebumen," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 3547–3556, 2026, doi: 10.31004/jerkin.v5i1.7862.

[13] Z. Fatah and R. S. C. Anwar, "Pembelajaran jaringan lokal sebagai upaya meningkatkan keterampilan siswa di SMK Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo," *Jurnal Padamu Negeri*, vol. 3, no. 3, pp. 113–125, 2026, doi: 10.69714/7j07qy70.

[14] D. Damara, G. A. Fauzi, and R. R. R. Putra, "Utilization of trainer module voice recorder to improve student learning outcomes in electrical engineering subject," *Journal of Mechanical Engineering Education*, vol. 12, no. 1, pp. 22–30, 2025, doi: 10.17509/jmee.v12i1.84041.